

基于 DSP 的电脑刺绣机主轴电机伺服控制系统

祝良荣, 全琼瑛

(浙江工业职业技术学院 人事处, 浙江 绍兴 312000)

摘要 介绍了一种为实现最大刺绣效率所采用的, 基于单神经元自适应控制的电脑刺绣机主轴交流伺服驱动系统。主轴电机采用交流异步电机, 设计了单神经元直接模型参考自适应下的, 空间矢量控制方式速度控制策略, 并通过 DSP 实现。仿真和实际验证表明, 所设计的控制策略及交流伺服驱动系统能够使刺绣机主轴电机跟踪随机速度、位置控制信号, 可在较大的范围内实现无级平滑调速, 满足了高效刺绣的工艺要求, 是一种新型的性价比高的电脑刺绣机的主轴控制系统。

关键词 电脑刺绣机; 交流异步电机空间矢量控制; 单神经元直接模型参考自适应控制; DSP

中图分类号 TP 273⁺.2 **文献标识码** A **文章编号** 1007-7820(2008)04-043-04

DSP-based Main Shaft Control System of Computerized Embroidery Machine

Zhu Liangrong, Quan Qiongyin

(Personnel Department, Zhejiang Industry Polytechnic College, Shaoxing 312000, China)

Abstract A special 3-phase AC servo system for driving the computerized embroidery machine's main shaft is introduced. SVPWM control technique realized on DSP microcontroller and the single neuron model reference adaptive control method are applied in this system. This servo system can track the speed signal that was randomly tipped by the microcontroller, and catch the speed-adjusting request for embroidering with high efficiency.

Keywords computerized embroidery machine; SVPWM control technique; single neuron model reference adaptive control method; DSP

当前国外电脑刺绣机普遍采用交流伺服驱动系统替代以前的直流电机、滑差电机及步进电机驱动。由于, 国外交流伺服系统使用伺服电机, 虽然控制性能能达到提高刺绣效率的要求, 但价格高, 不能满足我国刺绣企业的需求, 因此需要开发一种调速性能好, 价格合理的主轴控制系统。

图 1 所示为电脑刺绣机工作原理简图。电脑刺绣机刺绣时, 主轴传动机构驱动上轴的绣针机构、跳线机构和下轴上的旋梭, 实现绣点的形成。

绣框在步进电机或伺服电机的驱动下在 X-Y 平面上运动, 与刺布动作协调产生针迹。绣框的移动发

生在绣针处于布面以上的时间段, 为实现最大刺绣效率, 要求根据每一绣点的针迹长度(针迹中绣框移动的距离称为针迹长度), 调整主轴电机的转速。在实际刺绣工艺中, 电脑刺绣机控制器根据针迹长度计算出给定转速 ω^* , 实时调整主轴电机转速。

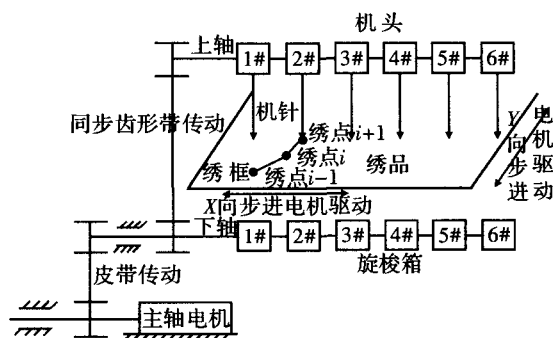


图 1 刺绣机工作原理简图

收稿日期: 2007-09-21

作者简介: 祝良荣(1969-), 男, 副教授。研究方向: 控制系统。

刺绣机主轴电机是一个需要快速响应、精确跟踪随机给定控制信号的伺服执行机构,这就对系统的实时性提出了较高要求。同时,采用矢量控制方式也要求控制器有较好的计算能力,因此采用 TI 公司专为电机控制设计的 DSP 芯片 TMS320LF2407A DSP 作为主控制器,三菱 PM10RSB120 IPM 模块作为 SVPWM 产生器件,采用欧姆龙公司的旋转编码器 E6B2-CWZ3C 作为转速、位置检测器件,电路部分包括整流、滤波及控制电路等,主轴电机采用 Y801-4 三相交流感应式电机。

1 控制系统原理

为了实现高精度、快速调速,并提高系统的整体性价比,系统采用交流异步电机作为主轴驱动电机,电机的控制采用速度、位置、电流三闭环空间矢量控制方式。

1.1 空间矢量控制

根据三相交流异步电机在三相静止坐标系下的数学模型^[1,2],经过 CLARKE 和 PARK 坐标变换,将交流电机的定子电流分解为:产生转子磁通的励磁电流和产生电磁转矩的转矩电流 i_q 两个分量,实现励磁电流 i_d 和转矩电流的解耦。转子磁场定向时,令 $\Psi_{dr} = \Psi_r$ 与 $\Psi_{qr} = 0$, $\Psi_r = L_m i_{ds}$,则交流异步电机的电磁转矩可表示为

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \frac{L_m}{L_r} (i_{qs} \Psi_{dr} - i_{ds} \Psi_{qr}) = \frac{3}{2} n_p \frac{L_m^2}{L_r} i_{ds} i_{qs} \quad (1)$$

式中: T_e 代表电磁转矩; n_p 代表极对数; Ψ_{dr} 、 Ψ_{qr} 为转子磁通在 d 、 q 坐标轴上的磁通分量; Ψ_r 为转子总磁通; L_m 代表每相互感; L_r 代表每相转子电感; i_{ds} 为给定励磁电流; i_{qs} 为给定转矩电流。

电机转子速度的表达式为

$$J \frac{d\omega}{dt} = K_i i_{qs} - T_L \quad (2)$$

其中: $K_i = (n_p L_m^2) / (L_r i_{ds})$, J 为转动惯量, ω 为电机角速度, T_L 为负载转矩。

由空间矢量控制的调速模型可知,由于存在转子励磁时间常数 $T_r = L_r / R_r$,当转子电阻 R_r 变化时,转子磁链的变化会存在延时,而转子电阻会随着电机温度的变化而变化,最高可达 $\pm 50\%$,这会严重的影响电机的响应速度。因此,必须采用自适应控制策略对该模型进行修正。

1.2 单神经元直接模型参考自适应速度控制

速度控制器采用单神经元直接模型参考控制。单神经元不仅具有神经网络的优点,而且结构简单,达到了减少训练时间的目的,还具有较强的鲁棒性和自适应能力,比较适合电脑刺绣机这样的实时性要求较高、参数时变的被控系统。其原理框图如图 2 所示。

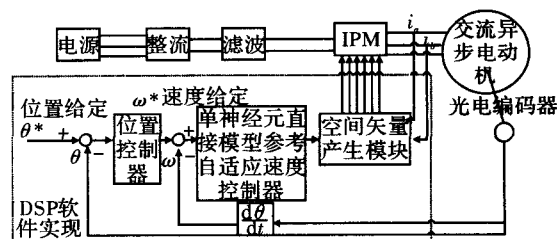


图2 系统原理框图

图2中,速度给定信号 ω^* 由控制器根据绣点坐标点对数据计算得出,与光电编码器传来的实际电机转速 ω 相比较,其误差信号及误差的变化率输入给单神经元直接模型参考自适应速度控制器,由速度控制器根据误差及误差的变化率自适应调制单神经元的权值和阈值,使输出 i_q^* 跟踪参考模型的输出,经过压流变换及 $2/3$ 坐标变换后,得到三相坐标下的定子电流给定值 i_a^* 、 i_b^* 及 i_c^* ,传送给 IPM 模块,输出 SVPWM 波^[3]。

在该速度控制器中,参考模型为最简单的线性函数是: $\omega^* = \omega$ 。传统的模型参考自适应控制误差函数为 $(\omega^* - \omega)^2 / 2$,当根据这个误差函数进行学习时,由于异步电机存在大惯性环节,异步电机的输出不能立刻从输入中得到反映,因此,等到输出与参考模型的输出相等时,异步电机的输入即单神经元的输出已经超前学习了一段时间,导致电机的输出继续变化,系统超调量较大甚至难以稳定。因此,将电机的输出即速度的变化趋势考虑进误差函数,将误差函数改进为

$$\frac{(\omega^* - \omega)^2}{2} + k_d \frac{(\omega^* - \dot{\omega})^2}{2} \quad (3)$$

式中 k_d 为可变微分系数,就可以解决系统超调量较大甚至难以稳定的问题。

在单神经元模型参考自适应控制中,当参考模型的输出与异步电机的转速有误差时,需要根据一定的自适应控制规律来调整单神经元的权值、阈值,达到使电机速度跟踪参考模型输出的目的,

本文中采用的是梯度下降法^[4]。

单神经元输出

$$T = W \cdot \omega^* - b \quad (4)$$

式(4)中: T 为输出电机的期望转矩, W , b 分别为单神经元的输入权值、阈值, ω^* 为电机给定转速。

控制器的目标是通过调整单神经元输入权值、阈值使误差函数

$$E = \frac{e_1^2}{2} + k_d \frac{e_2^2}{2} \quad (5)$$

趋于 0, 其中 $e_1 = \omega^* - \omega$; $e_2 = \dot{\omega}^* - \dot{\omega}$ 。为达到这个目标, 本设计的算法如下

$$\Delta W = -\eta_1 \frac{\partial E}{\partial W} = -\eta_1 \frac{\partial E}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial W} = -\eta_1 \omega^* \frac{\partial E}{\partial T} = -\eta_1 \omega^* \left(e_1 \frac{\partial e_1}{\partial T} + k_d e_2 \frac{\partial e_2}{\partial T} \right) \quad (6)$$

$$\Delta b = -\eta_2 \frac{\partial E}{\partial b} - \eta_2 \frac{\partial E}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial b} = \eta_2 \frac{\partial E}{\partial T} = \eta_2 \left(e_1 \frac{\partial e_1}{\partial T} + k_d e_2 \frac{\partial e_2}{\partial T} \right) \quad (7)$$

上两式中: W 、 b 、 η 分别为权值、阈值和学习速率。

由于实际电机的参数与电机理想模型存在一定的误差, 用 $\text{sgn}(\partial e_1 / \partial T)$ 、 $\text{sgn}(\partial e_2 / \partial T)$ 分别代替 $\partial e_1 / \partial T$ 、 $\partial e_2 / \partial T$, 由此带来的误差可以通过调整学习速率 η_1 、 η_2 来补偿。于是得到单神经元权值、阈值自适应调节公式

$$\delta_1 = e_1(k), \delta_2 = e_2(k) \quad (8)$$

$$\Delta W = -\eta_1 \omega^* [\delta_1 \text{sgn}(\partial e_1 / \partial T) + k_d \delta_2 (\partial e_2 / \partial T)] \quad (9)$$

$$W(k+1) = W_k + \Delta W \quad (10)$$

$$\Delta b = \eta_2 [\delta_1 \text{sgn}(\partial e_1 / \partial T) + k_d \delta_2 (\partial e_2 / \partial T)] \quad (11)$$

$$b(k+1) = b_d + \Delta b \quad (12)$$

在单神经元直接模型参考自适应控制器中, 需要整定的参数有权值和阈值的自适应学习速率 η_1 和 η_2 , η_1 、 η_2 一般按经验选择其为 0.03^[4], 可以使稳定性和响应速度都能够达到比较好的效果。因此在应用中惟一需要调整的只有 k_d 这个参数。单神经元控制器初始参数选择为: $W(0) = 0.5$, $b(0) = 0.1$, $\eta_1 = 0.03$, $\eta_2 = 0.03$ ^[4]。该控制器的结构如下图 3 所示。

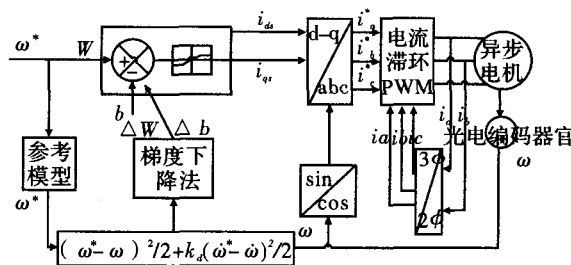


图 3 单神经元直接模型参考速度控制器结构

2 基于 DSP 信号处理器的电脑刺绣机控制器的硬件设计

本系统采用交-直-交电压型变频电路, 分为主电源电路和控制电路两大部分。主电源电路主要由整流电路、滤波电路及智能功率模块 IPM 构成的逆变电路组成。控制电路以 TI 的 DSP 芯片 TMS320F240 为核心, 包括转速检测模块、保护模块、通信模块, 构成功能齐全的全数字变频调速矢量控制系统。其系统硬件结构框图如图 4 所示。

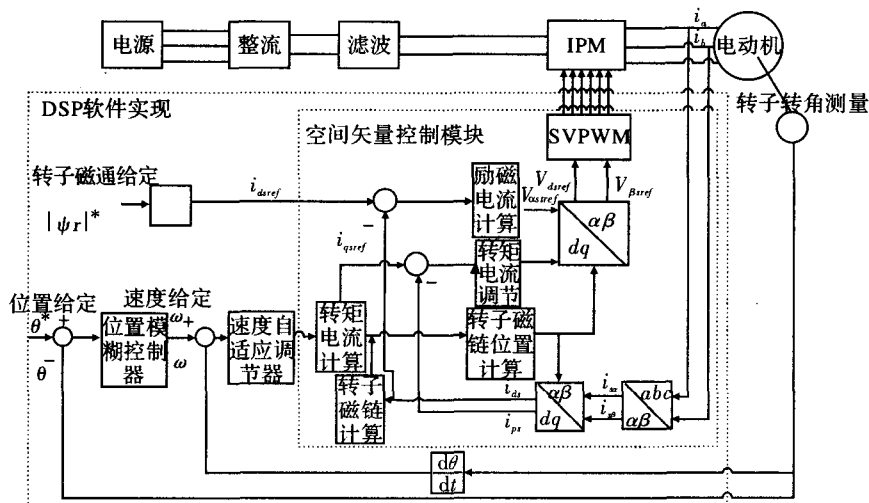


图 4 基于 TMS320LF2407A 的主轴电机变频调速装置的系统原理图

整个系统按功能分为以下几个部分:

(1) 主轴电机模块 包括主轴电机控制板和驱动板, 驱动板以 IPM 模块为核心, 包括整流、滤波、逆变电路, 形成三相异步电机的功率驱动电路。控制板采用单神经元直接模型参考自适应控制器、变频调速矢量控制技术, 以 TMS320LF2407A 为核心, 包括电流检测模块、转速检测模块、保护模块, 构成功能齐全的全数字变频调速矢量控制系统;

(2) 以 DSP 芯片 TMS320LF2407A 为核心, GM82C765B 软驱接口芯片, ZLG7289 键盘接口芯片构成键盘显示和软驱模块;

(3) 软驱模块通过软驱接口芯片 GM82C765B, 以 FAT12 文件系统为基础, 实现了软盘文件的输入功能, 完成了由文件到机器动作的功能。键盘和液晶显示模块负责完成人机交互功能, 整个主程序流程以人机交互模块为主流程, 其他模块分别在主流程或中断中进行调用或处理。

3 刺绣机主轴电机变频调速系统的软件设计

整个系统的软件设计可以分为两个模块: 一个是系统的初始化, 包括硬件和各个矢量控制算法模块的初始化, 对各个控制寄存器置初值, 对运算过程中使用的各个变量分配地址, 并设置相应的初值。另一个是控制运行模块, 完成矢量控制算法, 主要包括相电流检测模块、3/2 变换模块、光电编码模块、速度测量模块、电流磁链转换模块、Park 变换模块、电流 PI 控制模块、速度自适应控制模块、Park 逆变换模块、空间矢量产生模块、PWM 驱动模块。整个软件系统运行的基本框图如图 5。

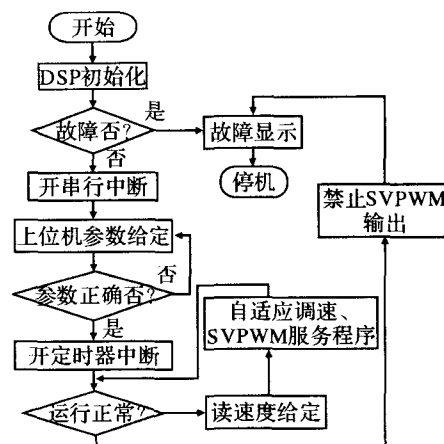


图 5 软件系统运行基本框图

4 结束语

针对电脑刺绣机主轴转速控制, 研制了单神经元直接模型参考自适应控制算法, 并进行了仿真及应用研究。结果表明, 该系统可实现高精度调速要求, 作为电脑刺绣机主轴伺服驱动系统, 可满足刺绣机跟踪随机给定转速信号的要求, 对系统参数、负载变化具有自适应能力, 是一种新型的性价比高的电脑刺绣机主轴控制系统。

参考文献

- [1] 高景德. 交流电机及其系统的分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 1993.
- [2] 陈伯时. 交流调速系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 1999.
- [3] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 2版. 北京: 机械工业出版社, 2006.
- [4] 李士勇. 模糊控制、神经控制和智能控制理论[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1998.
- [5] 赵延雯, 吴世林, 方小初. 富怡电脑绣花机的工作原理[J]. 武汉科技学院学报, 2000, 13(2): 89-90.
- [6] 曹希临, 吕志军. 电脑绣花机的机械原理浅析[J]. 机械管理开发, 2001, 8(3): 4-5.

欢迎刊登广告

联系电话: 029-88202440

Http: //www.dianzikeji.com

Email: dzkj@mail.xidian.edu.cn